

專案架構書: **AutoMarketer.ai** (技術型複合自學習 GTM／行銷代理)

一、專案概述 (Project Overview)

AutoMarketer.ai 是一個專為技術新創與 B2B 深技術企業打造的自主 GTM／行銷代理系統。使用者僅需上傳一份技術白皮書與基本產品設定，系統便能自動化完成受眾與 ICP 分析、多渠道文案與 GTM 策略生成、成效追蹤與失敗修正，並將成功策略固化為可重播的 Play。透過黑客松指定的五大技術堆疊 (Cognee、HydraDB、hotdata.dev、RocketRide、Modiqo) 以及安全層 Snyk, AutoMarketer.ai 在每次運行後都會更新自身記憶與工作流程，使下一次任務更精準、成本更低，形成「越跑越聰明、越省成本」的複利效應。[[blog.crescitaly](#)][[cdp](#)]

二、系統架構與技術分工 (Architecture & Tech Stack)

1. 記憶建構層 (Cognee.ai)
職責: 使用 ECL 管線 (Extract, Cognify, Load) 解析上傳的技術白皮書與相關產品文件，自動萃取產品核心賣點、技術細節、目標產業與受眾痛點，建立結構化「產品／市場／訊息」知識圖譜，作為後續 GTM 決策的基礎記憶層。
2. 記憶儲存與服務層 (HydraDB)
職責: 作為長久記憶的後端，持久化儲存 Cognee 所建立的產品與行銷／GTM 圖譜，並跨工作階段提供關聯式查詢 (OpenCypher)，例如「過去同產業成功 campaign 的路徑」、「某 ICP 對不同訊息的反應」等多跳查詢。
3. 即時查詢與成效分析層 (hotdata.dev)
職責: 提供高效能、隔離的查詢環境，即時處理社群互動數據、導流點擊、UTM 流量與 pipeline／轉換率等結構化資料，補足「現在發生什麼事」的洞察層，並將分析結果回饋給 RocketRide 與 HydraDB，讓記憶與決策不斷校準。[[aiworkforce.co](#)][[blog.crescitaly](#)]
4. 動作執行與編排層 (RocketRide.ai)
職責: 作為代理的決策與執行引擎。讀取 HydraDB 的長期記憶與 hotdata 的即時數據後，編排多步驟任務 (受眾選擇、渠道選擇、內容生成、排程與追蹤)，並透過官方 API 呼叫社群平台或行銷工具 (例如 LinkedIn、X、email 平台) 進行文案發布與 campaign 操作。
[[cdp](#)][[goldmineai](#)]
5. 肌肉記憶與可靠性層 (Modiqo.ai / Rote)
職責: 捕捉在特定產業與 ICP 上帶來高轉換率的文案結構、發布序列與 GTM 動作鏈，將其固化為確定性的工作流程 (Play)。在後續同類型任務中，優先重播這些 Play，而非重新推理，達到大幅節省 Token 成本、縮短迭代時間並提升穩定性。[[arxiv](#)][[erikdunteman](#)]
6. 資訊安全層 (Snyk)
職責: 在開發與部署階段持續掃描程式碼漏洞與依賴風險，確保代理程式碼庫與整體架構符合安全與合規要求，避免因安全問題影響黑客松評分與未來商業化部署。[[cyberpress](#)]

三、資料流與工作流程 (Data Flow & Process Flow)

[使用者上傳技術白皮書與基本產品設定]



1. Cognee.ai(萃取特徵與建立產品／GTM 知識圖譜)
↓
2. HydraDB(持久化儲存長期記憶, 建立跨 session 的產品／市場圖)
↓
3. RocketRide.ai(根據圖譜與既有成效資料生成內容與編排 GTM 任務)
↓
4. 人類審批閘道 (Human-in-the-loop): 審核與修改草稿文案／campaign 設定
↓
5. 官方 API 發布(LinkedIn / X 等渠道)
↓
6. hotdata.dev(即時追蹤社群互動、點擊與 GA／pipeline 轉換率)
↓
7. Modiqo.ai / Rote
 - 若成功: 將該文案結構與發布序列固化為肌肉記憶 Play, 並回寫概要至 HydraDB 作為後續查詢基礎。
 - 若失敗: 記錄失敗標籤與人類修正差異, 標記成待改進樣本, 以便未來 Play 調整或模型微調資料集。

四、關鍵機制設計 (Core Mechanisms)

1. 品牌安全防護 (Human-in-the-loop)

文案與 GTM 策略生成後先進入審核佇列, 由人工在統一審核介面中檢視上下文與理由, 再點擊核准或修改後才透過官方 API 發布。

此設計對應目前內容與外部訊息的主流 Human-in-the-loop pattern, 可顯著降低高風險 AI 行為的誤發率, 同時將人類修正前後版本記錄下來, 供後續 Play 調整與模型微調使用。[\[agentnative\]](#)[\[fast\]](#)[\[dev\]](#)[\[myengineeringpath\]](#)
2. 合規 Rate Limit 控管

採用單一官方授權帳號或少量受控帳號, 並在 RocketRide 執行迴圈中內建指數退避 (Exponential Backoff)、請求佇列與失敗重試策略, 確保所有外部呼叫 (社群貼文、email、API) 符合平台 Rate Limit 與品牌節奏, 不因 agent 高頻操作導致封鎖或形象受損。

[\[blog.crescitaly\]](#)[\[cdp\]](#)
3. 精準成效歸因與複利記憶

結合 hotdata.dev 的即時查詢與 UTM 參數／GA／pipeline 資料, 將行銷成效精確對焦至「實際網站轉換率與 pipeline 貢獻」, 而非僅停留在表面 engagement。

成功案例會被標註並寫入 HydraDB 圖譜, 同時由 Modiqo 固化為 Play; 失敗案例則附上失敗標籤與人類修正原因。這樣可避免演算法隨機雜訊干擾肌肉記憶學習, 真正讓系統在技術 GTM 任務上形成可驗證的複利效應。

[\[thesmarketers\]](#)[\[aiworkforce.co\]](#)[\[blog.crescitaly\]](#)

五、黑客松 8 小時實作範圍 (MVP Scope)

1. 核心展示路徑

- 上傳單一技術白皮書(例如一個 B2B 深技術產品的白皮書)。
- 透過 Cognition/GraphDB 建立初始產品與受眾／訊息圖譜。
- RocketRide 根據圖譜與簡單設定生成單一渠道(如 X 或 LinkedIn 個人帳號)的多則文案草稿與基本排程建議。
- 人工在 Human-in-the-loop 介面審核／微調其中一則文案並核准發布。
- hotdata.dev 透過模擬或簡單真實數據(例如點擊數、互動率)回傳成效指標。
- Modiqo 捕捉成功案例, 將其固化為肌肉記憶 Play, 並將該 Play 及失敗／修正樣本標記寫回 GraphDB, 形成完整一次「記憶→行動→回饋→肌肉記憶」的 loop。

2. 安全性與合規展示

- 全程使用 Snyk 針對專案程式碼與依賴進行漏洞掃描, 將掃描結果納入專案說明, 確保黑客松評分不因安全問題扣分。
- 在 RocketRide／Modiqo 的執行路徑中保留 audit log(基本事件紀錄), 為未來擴展成正式治理與合規報告打底。[\[strata\]](#)[\[permit\]](#)[\[cyberpress\]](#)